Khaled Mabrouk



Ingénieur Backend & Cloud | Architecte Cloud-Native

Node.js / TypeScript • React & Flutter • GCP & AWS

✉ khaledmabrouk714@gmail.com +216 22 959 538 **web** khaledmabrouk.vercel.app

in linkedin.com/in/mabrouk-khaled • Tunis • Full remote / Relocation UE

PROFIL

Ingénieur backend & cloud, **2 ans d'expérience** en production, **AWS Certified Solutions Architect**. Conception et exploitation de systèmes temps réel dans quatre secteurs : **énergie / e-mobilité** (bornes OCPP & MQTT), **EdTech** (LLM), **HealthTech** (IA clinique) et **IoT assistif**. Je couvre tout le cycle, de l'architecture à l'observabilité, avec un cap constant : des services **fiables (99,9 %)**, **sécurisés by design** et un **coût cloud maîtrisé**.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Back-end & temps réel : Node.js / TypeScript (Express, Prisma), Spring Boot ; API REST versionnées, WebSockets haute fréquence, OCPP 1.6J / 2.0.1 (bornes de recharge), MQTT (télémétrie IoT), webhooks Stripe idempotents

Architecture : Microservices et serverless sur GCP / AWS, event-driven (Pub/Sub, files de messages), idempotence et retries, résilience (circuit breaker, backpressure), zero-downtime, SLOs et tracing distribué

Cloud & DevOps : GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Pub/Sub, Secret Manager), AWS (Lambda, API Gateway, Cognito, DynamoDB), Docker, Kubernetes, Terraform (IaC), GitHub Actions / GitLab CI, FinOps (right-sizing, auto-scaling)

Sécurité : OAuth2 / OIDC, JWT (rotation, refresh tokens), RBAC multi-tenant, IAM least-privilege, gestion des secrets, TLS / WSS, durcissement des API (rate limiting, validation des entrées, OWASP Top 10), RGPD by design (minimisation, chiffrement, données de mineurs et de santé)

Données : PostgreSQL (indexation, migrations Prisma), MySQL, MongoDB, Redis (cache, pub/sub), DynamoDB ; modélisation hybride SQL / NoSQL, séries temporelles de télémétrie

IA & LLM : Orchestration multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Mistral) avec repli et contrôle du coût, pipelines OCR → LLM, évaluation de la qualité des sorties, prompt engineering, NLP, Python, DTW

Front & mobile : React, Angular, TypeScript ; Flutter (Dart, Bloc, Clean Architecture), Android natif (Kotlin)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Responsable Backend & Cloud — **Août 2025 — Présent**

ZCE Group — Zero Carbon Emission — *Grenoble, France • Full remote*

Solutions de gestion de l'énergie : supervision et pilotage de bornes de recharge VE, dashboard d'exploitation et back-office.

- **Conçu la chaîne complète borne → cloud → utilisateur** : **OCPP (WebSockets)** et **MQTT** côté matériel, back-end **Node.js / TypeScript** sur GCP, dashboard **React / Angular**, app mobile **Flutter (Bloc)** — démarrage de session **< 1 s**.
- **Architecturé les microservices GCP** (Cloud Run, Cloud SQL, Redis) et les API critiques (authentification, télémétrie, facturation) — SLOs, tracing distribué, alerting proactif : **99,9 % de disponibilité**.
- **Industrialisé le CI/CD** GitHub Actions avec déploiements zero-downtime ; **réduit la facture cloud d'environ 30 %** (cache Redis, auto-scaling, right-sizing).
- **Piloté une escalade firmware** avec le fabricant des bornes : analyse des trames, reproduction des défauts bloquants, suivi jusqu'au correctif.
- **Instauré la code review et le security by design** (RBAC, IAM least-privilege) ; spécifications techniques et priorisation avec les équipes métier.

Stack : Node.js, TypeScript, Prisma, React, Angular, Flutter, GCP, Redis, PostgreSQL, OCPP, MQTT, WebSockets

Full-Stack & AI Engineer — EdTech **Juin 2026 — Présent**
Pro-Corrector • Freelance, temps partiel en parallèle du poste *Remote*

SaaS de correction automatisée de copies d'examen par IA pour les enseignants du secondaire (B2B2C, France).

- **Conçu et développé la plateforme de bout en bout** : lecture et découpage automatique des copies scannées, correction assistée par LLM, statistiques par compétence pour l'enseignant.
- **Architecturé le back-end** Node.js / TypeScript + PostgreSQL et le front React ; **orchestration multi-LLM** (OpenAI, Anthropic, Mistral) avec repli automatique : correction fiabilisée, coût par copie maîtrisé.
- **Implémenté la facturation Stripe** (abonnements, webhooks) et la **conformité RGPD by design** sur des données de mineurs.

Stack : React, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, OpenAI / Anthropic / Mistral, Stripe, Docker, GCP

Full-Stack Mobile & Web Engineer — HealthTech IA **Sept 2024 — Juil 2025**
Maydena • CDD *Nantes, France • Remote*

Plateforme médicale intégrant un moteur de prédiction clinique, de la conception à la mise en production.

- **Livré de bout en bout** l'app Android (Kotlin), le portail Angular et l'API Spring Boot du moteur de prédiction clinique.
- **Sécurisé le back-end** avec JWT + RBAC granulaire (patient / praticien / admin) ; persistance hybride **MongoDB + MySQL** adaptée aux workflows cliniques et à la confidentialité des données de santé.
- **Déployé via GitLab CI/CD → Kubernetes** : environnements reproductibles, releases sans interruption.

Stack : Android (Kotlin), Angular, Spring Boot, MongoDB, MySQL, JWT, Docker, GitLab CI, Kubernetes

PROJET ACADÉMIQUE

Ingénieur Flutter & Backend Serverless — IoT assistif **Mars 2024 — Sept 2024**
Gewinner • Projet de fin d'études *Ariana, Tunisie*

- **App Flutter de contrôle vocal de fauteuil roulant** : reconnaissance **DTW** robuste au bruit (**erreurs −40 %**), géolocalisation temps réel, chatbot NLP embarqué.
- **Back-end serverless AWS** (Lambda, API Gateway, Cognito, DynamoDB) : scalabilité automatique, coût proportionnel à l'usage.

FORMATION

Diplôme National d'Ingénieur en Informatique (Génie Logiciel) — *TEK-UP, Tunisie* **2022 — 2024**
Licence en Électronique, Électrotechnique & Automatique — *ISSAT, Sousse* **2018 — 2021**

CERTIFICATIONS, LANGUES & DISTINCTIONS

Certifications : AWS Solutions Architect Associate (SAA-C03) • AWS Cloud Practitioner • Azure AZ-900 • Azure AI-900

Distinctions : Lauréat Ibda3 • DevOps Tunis • Inscrit à l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) • DevFest Tunisia / GDG

Langues : Arabe (natif) • Français (B2) • Anglais (B2)